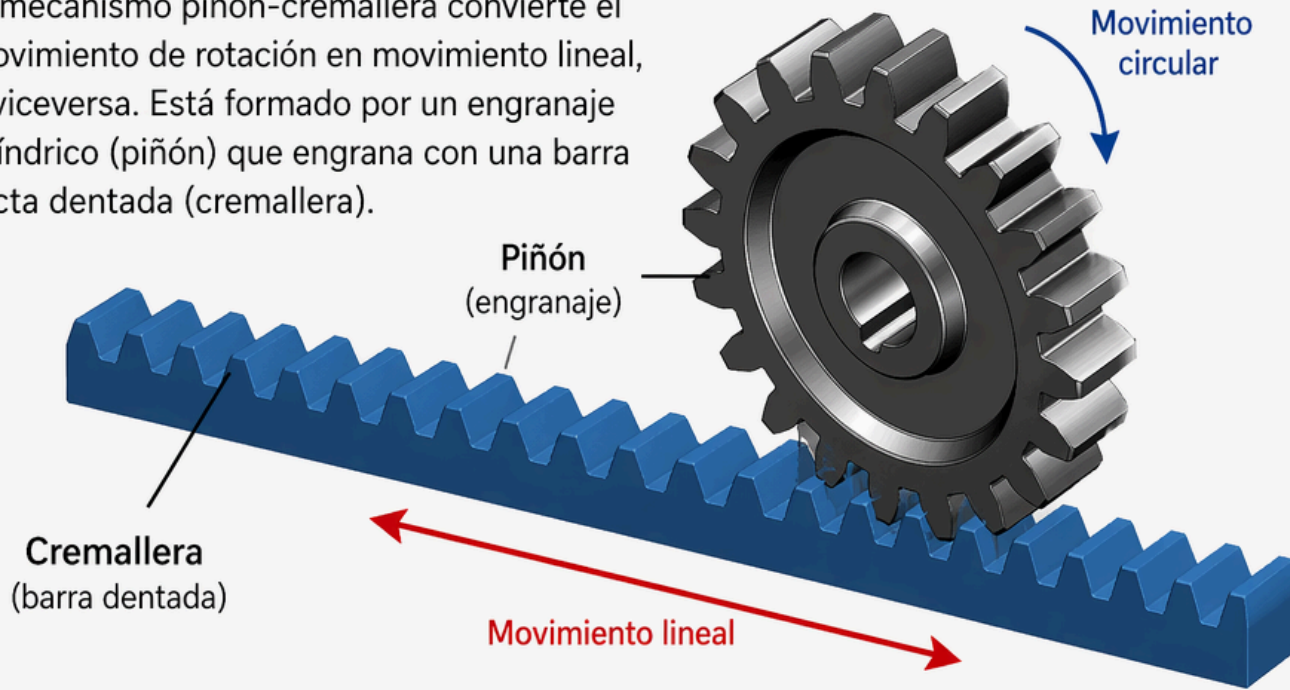


MECANISMO PIÑÓN – CREMALLERA

El mecanismo piñón-cremallera convierte el movimiento de rotación en movimiento lineal, o viceversa. Está formado por un engranaje cilíndrico (piñón) que engrana con una barra recta dentada (cremallera).



¿CÓMO FUNCIONA?

Al girar el piñón, sus dientes empujan los dientes de la cremallera, produciendo un desplazamiento rectilíneo.

-  Si el piñón gira en sentido horario, la cremallera se desplaza hacia la derecha.
-  Si el piñón gira en sentido antihorario, la cremallera se desplaza hacia la izquierda.

FÓRMULA DE AVANCE DE LA CREMALLERA

El piñón y la cremallera tienen los dientes engranados entre sí, por lo tanto, por cada vuelta completa del piñón la cremallera se desplazará tantos dientes como tenga el piñón. De modo que la distancia que avanza la cremallera se puede calcular mediante la siguiente fórmula:

$$d = \frac{Z}{n}$$

Donde d es la distancia recorrida por la cremallera, Z el número de dientes de la rueda y n el número de dientes que tiene la cremallera por centímetro.

